

Motor Cursor 8 – F2BE



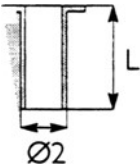
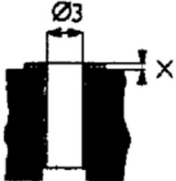
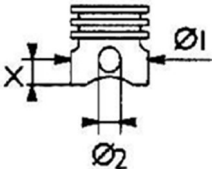
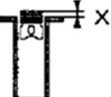
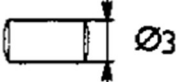
Dados Técnicos de Montagem

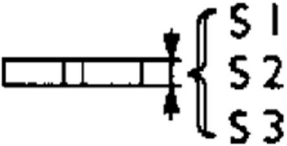
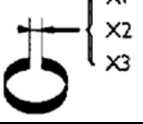
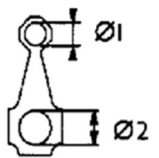
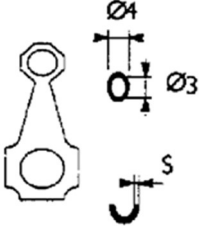
Produtos Apex para motores Cursor 8

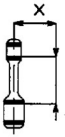
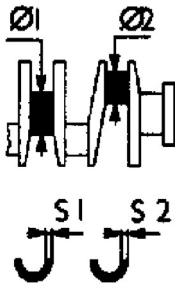
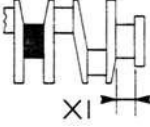
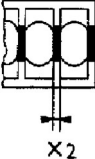


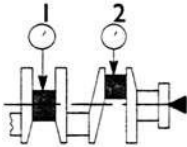
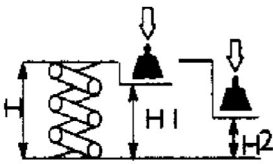
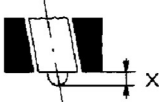
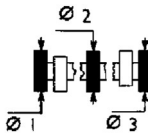
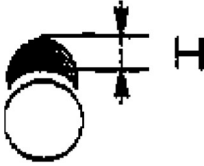
Imagem meramente ilustrativa

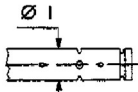
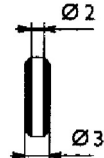
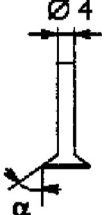
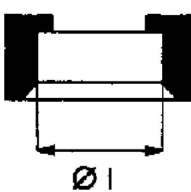
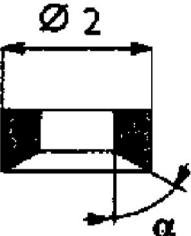
CÓDIGO APEX	REFERENCIA ORIGINAL	PRODUTO	MEDIDA
APX.AF2BE/000	2995612	ANEL DE MOTOR	STD
APX.BOF2BE	5801809224	BOMBA DE ÓLEO	
APX.BBF2BE/000	2995999/2996000	BRONZINA DE BIELA	STD
APX.BBF2BE/025	2991518/519	BRONZINA DE BIELA	0,25
APX.BBF2BE/050	2991520/521	BRONZINA DE BIELA	0,50
APX.BCF2BE/000	2991500/2995992	BRONZINA DE MANCAL	STD
APX.BCF2BE/025	2991504	BRONZINA DE MANCAL	0,25
APX.BCF2BE/050	299'505	BRONZINA DE MANCAL	0,50
APX.C25016/000	500333120	CAMISA	STD
APX.99446692	99446692	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	
APX.CB0382172	500382172	JUNTA DE CABECOTE	
APX.99443902	99443902	JUNTA DO CARTER	
APX.JG2996223	2996223	JUNTA DO MOTOR	
APX.504042684	99447290	RETENTOR DE POLIA	
APX.504042683	99447291	RETENTOR DE VOLANTE	
APX.12002900	4010573	RETENTOR DE VALVULA	
APX.PF2BE/000	2996844	PISTAO	STD
APX.SF2BE/000	2995613	PISTAO COM ANEL	STD

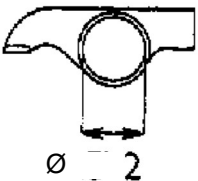
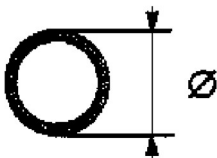
Camisa e pistão			F2B
			mm
	Alojamento das camisasde cilindros	Ø 1	130,200 - 130,225 (superior) 128,510 - 128,535 (inferior)
	Camisas de cilindros:		
	Diâmetro externo	Ø 2	130,161 - 130,186 (superior) 128,475 - 128,500 (inferior)
	Comprimento	L	-
	Folga entre a camisa de cilindro e seu alojamentono bloco		0,014 - 0,064 (superior) 0,010 - 0,060 (inferior)
	Diâmetro externo (sobremedidas)	Ø 2	-
	Camisas de cilindros:		
	Diâmetro interno Ø 3	A *	15,000 - 115,012
	Ressalto	B *	15,010 - 115,022
	* Classe de seleção	X **	0,035 - 0,065
	** Sob uma carga de 8.000 kg		
	Pistões		
	Quota de medição	X	18
	Diâmetro externo Ø 1	A *	14,888 - 114,900
	Alojamento para o pino	B *	14,898 - 114,910
	* Classe de seleção	Ø 2	46,010 - 46,018
	Folga entre pistões e	A *	0,100 - 0,124
	Camisas de cilindros	B *	0,100 - 0,124
	* Classe de seleção		
	Diâmetro dos pistões	Ø 1	-
	Saliência dos pistões	X	0,32 - 0,69
	Pino dos pistões	Ø 3	45,994 - 46,000
	Folga entre pinos dos pistões e seus alojamentos		0,010 - 0,024

Anéis de pistão / biela			F2B
			mm
	Ranhura no pistão para anéis	X1 *	2,71 - 2,74
		X2	2,55 - 2,57
		X3	4,02 - 4,04
	* Medido no Ø de 130 mm		
	Anéis:		
	- De compressão trapezoidal	S1 *	2,575 - 2,595
	- De compressão	S2	2,470 - 2,490
	- Raspador de óleo	S3	3,975 - 3,990
	* Medido no Ø de 112 mm		
	Folga dos anéis nas ranhuras	1	0,115 - 0,165
		2	0,060 - 0,100
		3	0,030 - 0,065
  	Anéis de pistão		-
	Folga entre pontas dos anéis nas camisas de cilindros	X1	0,35 - 0,50
		X2	0,70 - 0,96
		X3	0,30 - 0,60
	Sede da bucha do pé de biela	Ø 1	49,975 - 50,000
	Sede dos casquilhos de biela	Ø 2	77,000 - 77,030
	Classe de seleção Ø 2	1	77,000 - 77,010
		2	77,011 - 77,020
		3	77,021 - 77,030
	Diâmetro da bucha do pé de biela		
	Externo	Ø 4	50,075 - 50,114
	Interno	Ø 3	46,015 - 46,030
	Espessura do casquilho de biela	S	2,000 - 2,010 (vermelho) 2,011 - 2,985 (verde) 2,021 - 2,030 (amarelo)
	Interferência na montagem da bucha de biela		0,075 - 0,139
	Folga radial entre pino e bucha		0,015 - 0,036
  	Sobremedida dos casquilhos de biela		0,127 - 0,254 - 0,508
	Peso da biela		
	Classe A	g	2.890 - 2.920
	B	g	2.921 - 2.950
	C	g	2.951 - 2.980

Árvore de manivelas		F2B
		Mm
	Empenamento máximo permitido Medido a 'X' do eixo longitudinal da biela	0,08 125
	Munhões principais Ø 1 Valor nominal 1	82,910 - 82,940 82,910 - 82,919
	Classe de seleção 3	82,920 - 82,929 82,930 - 82,940
	Moentes de biela Ø 2 Valor nominal 1	72,915 - 72,945 72,915 - 72,924
	Classe de seleção 3	72,925 - 72,934 72,935 - 72,945
	Casquilhos principais verde amarelo	3,000 - 3,010 3,011 - 3,020 3,021 - 3,030
	Casquilhos de biela vermelho verde amarelo S1	2,000 - 2,010 2,011 - 2,020 2,021 - 2,030
	Apoios principais Ø 3 Valor nominal 1	89,000 - 89,030 89,000 - 89,009
	Classe de seleção 3	89,010 - 89,019 89,020 - 89,030
	Folga radial: Casquilho - munhão Casquilho - moente	0,040 - 0,080 0,035 - 0,075
	Sobremedida dos casquilhos - munhão casquilho - moente	0,127 - 0,254 - 0,508
	Munhão principal	39,96 - 40,00
	Apoio principal	32,94 - 32,99
	Espessura do semi	3,38 - 3,43

Eixo comando de válvulas e agregados		F2B
		mm
	Folga axial da árvore de manivelas	0,11 - 0,30
	Alinhamento	$\leq 0,05$
	Ovalização	0,010
	Conicidade	0,010
	Altura da mola das válvulas	
	Mola livre	62,6
	Sob uma carga de:	
	500 $\pm$ 25 N	48,5
	972 $\pm$ 48 N	36,5
	Saliência dos injetores	1,1 (EURO 3)
	Sede para bucha do eixo comando no cabeçote de cil-	80,000 - 80,030
	Ø dos mancais de apoio do	75,924 - 75,940
	Diâmetro externo dos casquilhos para o eixo	80,090 - 80,115
	Diâmetro interno dos casquilhos para o eixo comando	Ø 75,990 - 76,045
	Interferência entre casquilhos e a sede no cabeçote de cilindros	Ø 0,060 - 0,115
	Folga entre casquilhos e mancais de apoio do eixo comando:	Ø 0,050 - 0,121
	Elevação útil dos cames	
		8,07
		7,63
		8,82

			F2B
Cabeçote de cilindros - Distribuição			
	Eixo porta-balancins Ø 1		37,984 - 38,000
	Sedes da guia de válvulas no cabeçote Ø 1		12,980 - 12,997
	Guia de válvulas Ø 2		8,023 - 8,038
	Ø 3		13,012 - 13,025
	Interferência entre guia de válvulas e sede no cabeçote		0,015 - 0,045
	Guia de válvulas		-
	Válvulas:		
	Admissão Escape	 Ø 4  Ø 4	7,985 - 8,000 60° 30' + 7° 30' 7,985 - 8,000 45° + 15'
	Folga da haste das válvulas e respectiva guia		0,023 - 0,053
	Sede no cabeçote para válvula:		
	Admissão Escape	 Ø 1  Ø 1	41,985 - 42,020 40,985 - 41,020
	Diâmetro externo da sede da válvula, inclinação das sedes das válvulas no cabeçote de cilindros:		
	Admissão Escape	 Ø 2  Ø 2	42,060 - 42,075 60° - 30' 41,060 - 41,075 45° - 30'
	Projeção das válvulas		
	 Admissão X  Escape X	X	0,50 - 0,80 1,60 - 1,90

Cabeçote de cilindros – Distribuição (Continuação)		F2B
		mm
 Interferência entre a sede da válvula e o cabeçote Admissão  Escape 		0,040 - 0,090
		0,040 - 0,090
 Sede para os casquilhos nos balancins Admissão  Escape  Injetor 		41,000 - 41,016
		53,000 - 53,019
		42,000 - 42,016
 Diâmetro externo dos casquilhos para balancins Admissão  Escape  Injetor 		41,097 - 41,135
		53,105 - 53,156
		42,066 - 42,091
 Diâmetro interno dos casquilhos para balancins Admissão  Escape  Injetor 		38,025 - 38,041
		50,025 - 50,041
		38,015 - 38,071
 Interferência entre casquilhos e suas sedes Admissão  Escape  Injetor 		0,081 - 0,135
		0,086 - 0,156
		0,050 - 0,091
 Folga entre balancins e eixo Admissão  Escape  Injetor 		0,025 - 0,057
		0,025 - 0,057
		0,015 - 0,087



TORQUES DE APERTO

Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação do bloco inferior ao principal(figura 233) * - Parafusos externos M10 x 1,25 1ª fase: pré-aperto - Parafusos internos M16 x 2 2ª fase: pré-aperto - Parafusos internos 3ª fase: aperto angular - Parafusos internos 4ª fase: aperto angular - Parafusos externos 5ª fase: aperto angular	25 Nm 140 Nm 60° 60° 90°
Parafusos de fixação dos bicos de arrefecimento do pistão *	35 ± 2 Nm
Parafusos de fixação do intercambiador de calor ao bloco * Pré-aperto Aperto	11,5 ± 3,5 Nm 19 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do tubo de sucção de óleo *	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do separador do cárter de óleo	19 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do cabeçote de cilindros 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: pré-aperto 3ª fase: aperto angular 4ª fase: aperto angular	50 Nm 100 Nm 90° 75°
Parafusos de fixação do eixo dos balancins 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	40 Nm 60°
Contraporca para parafuso de regulação dos balancins *	59 Nm
Parafusos para os elementos de fixação dos injetores *	36,5 Nm
Parafusos de fixação da tampa das válvulas *	9 Nm
Parafusos de fixação da placa de reforço do cabeçote *	23,5 Nm
Parafusos de fixação do elemento do suporte do motor no cabeçote de cilindros * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	120 Nm 45°
Parafusos de fixação da carcaça de distribuição ao bloco do motor M10 x 1,5*	42 ± 4 Nm



Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação da carcaça de distribuição ao bloco do motor M12 x 1,75*	63 ± 7 Nm
Parafusos de fixação da central ao bloco *	24 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do elemento do suporte do motor ao cárter 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	100 Nm 60°
Parafusos de fixação da engrenagem do eixo comando de válvulas * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	50 Nm 40°
Parafusos de fixação da roda fônica na engrenagem da distribuição	8,5 ± 1,5 Nm
Parafusos de fixação do coletor de escapamento ** 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto	35 Nm 45 Nm
Parafusos de fixação do cilindro acionador do freio-motor *	25 Nm
Parafusos de fixação do volante do motor * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	100 Nm 60°
Parafusos de fixação do amortecedor de vibrações * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	70 Nm 50°
Parafusos de fixação dos mancais das engrenagens intermediárias * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	30 ± 3 Nm 90°
Parafusos de fixação do suporte para regulação da engrenagem intermediária	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da bomba de óleo	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da tampa dianteira da árvore de manivelas	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do suporte do filtro/bomba de combustível	19 Nm
Parafusos de fixação do suporte da central eletrônica	19 ± 3 Nm



Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação da carcaça de distribuição ao bloco do motor M12 x 1,75*	63 ± 7 Nm
Parafusos de fixação da central ao bloco *	24 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do elemento do suporte do motor ao cárter 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	100 Nm 60°
Parafusos de fixação da engrenagem do eixo comando de válvulas * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	50 Nm 40°
Parafusos de fixação da roda fônica na engrenagem da distribuição	8,5 ± 1,5 Nm
Parafusos de fixação do coletor de escapamento ** 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto	35 Nm 45 Nm
Parafusos de fixação do cilindro acionador do freio-motor *	25 Nm
Parafusos de fixação do volante do motor * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	100 Nm 60°
Parafusos de fixação do amortecedor de vibrações * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	70 Nm 50°
Parafusos de fixação dos mancais das engrenagens intermediárias * 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto angular	30 ± 3 Nm 90°
Parafusos de fixação do suporte para regulagem da engrenagem intermediária	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da bomba de óleo	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da tampa dianteira da árvore de manivelas	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação do suporte do filtro/bomba de combustível	19 Nm
Parafusos de fixação do suporte da central eletrônica	19 ± 3 Nm



Denominação	Momentos de aperto
Parafusos de fixação das capas de biela 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto	50 Nm 40°
Parafusos e porca de fixação do turbocompressor ** 1ª fase: pré-aperto 2ª fase: aperto	35 Nm 46 Nm
Parafusos de fixação do termostato	19 ± 3 Nm
Parafusos de fixação da bomba d'água	25 Nm
Parafusos de fixação do cubo do ventilador ao separador	30 Nm
Parafusos de fixação do separador à polia	30 Nm
Parafusos de fixação do suporte do ventilador ao bloco	100 Nm
Parafusos de fixação do tensor de correia automático ao arcondicionado	26 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do tensor de correia automático ao suportado alternador	50 ± 5 Nm
Parafusos de fixação da polia fixa para correia do comando dos órgãos auxiliares ao bloco	105 ± 5 Nm
Parafusos de fixação do motor de partida	74 ± 4 Nm
Parafusos de fixação do aquecedor de ar	30 ± 3 Nm
Parafusos de fixação do compressor de ar	74 ± 4 Nm
Porca de fixação da engrenagem de comando do compressor de ar *	130 ± 10 Nm
Parafusos de fixação do alternador M10 x 1,5 L = 35 mm M10 x 1,5 L = 60 mm	30 ± 3 Nm 44 ± 4 Nm
Parafusos de fixação da bomba hidráulica	46,5 ± 4,5 Nm
Parafusos de fixação do climatizador ao suporte	24,5 ± 2,5 Nm
Parafusos de fixação da proteção	24,5 ± 2,5 Nm
Fixação do sensor de obstrução ao filtro	55 ± 5 Nm
Fixação do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento/combustível	35 Nm

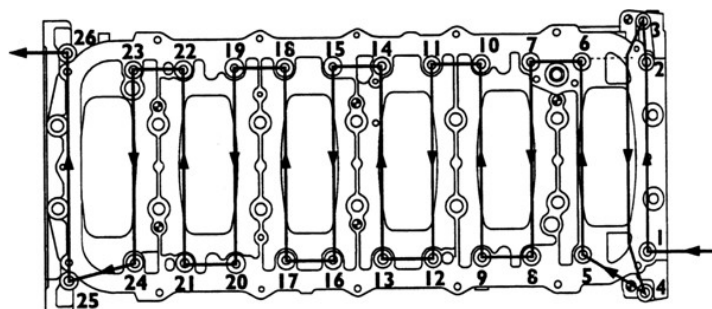


Denominação	Momentos de aperto
Fixação do transmissor/interruptor termométrico	25 Nm
Fixação do transmissor de temperatura do ar	35 Nm
Fixação do transmissor de impulsos	8 ± 2 Nm
Fixação das conexões ao injetor	1,36 - 1,92 Nm
Fixação da eletroválvula do freio-motor	32 Nm

- * Antes de efetuar a montagem, lubrifique com óleo UTDM.
- ** Antes de efetuar a montagem, lubrifique com óleo grafitado

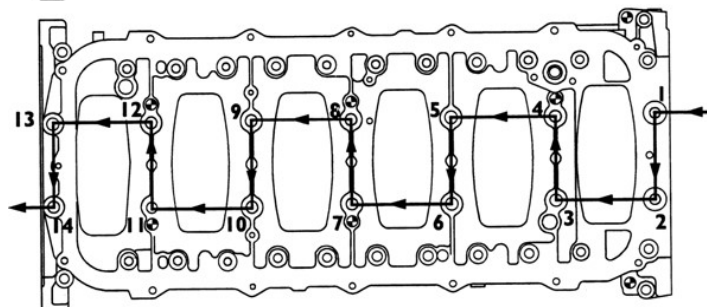
Sequência de aperto dos principais componentes do motor

Parte dianteira



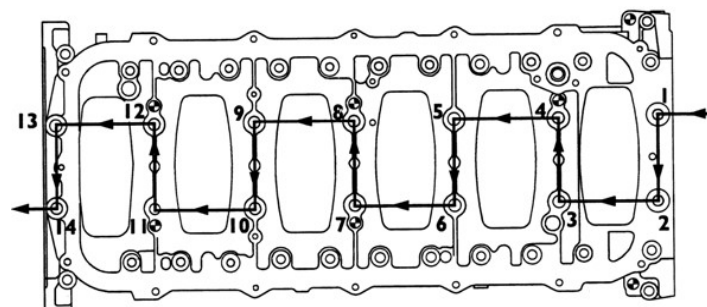
Primeira fase:
Pré-aperto dos
parafusos
externos
25 Nm

Parte dianteira



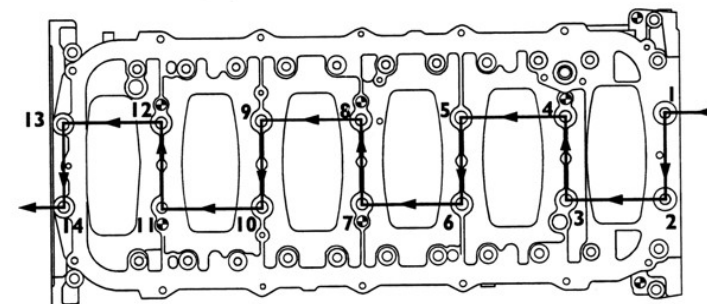
Segunda fase:
Pré-aperto dos
parafusos
internos
140 Nm

Parte dianteira



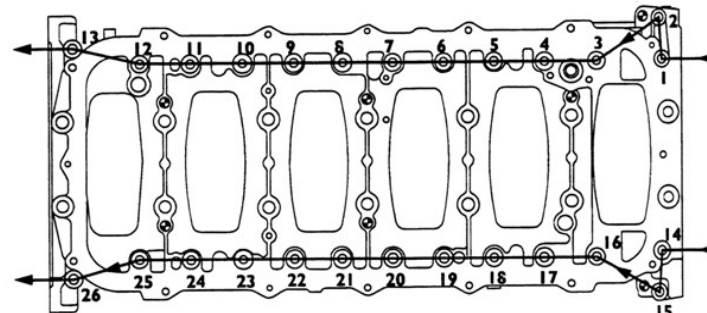
Terceira fase:
Aperto angular
dos parafusos
internos
60°

Parte dianteira



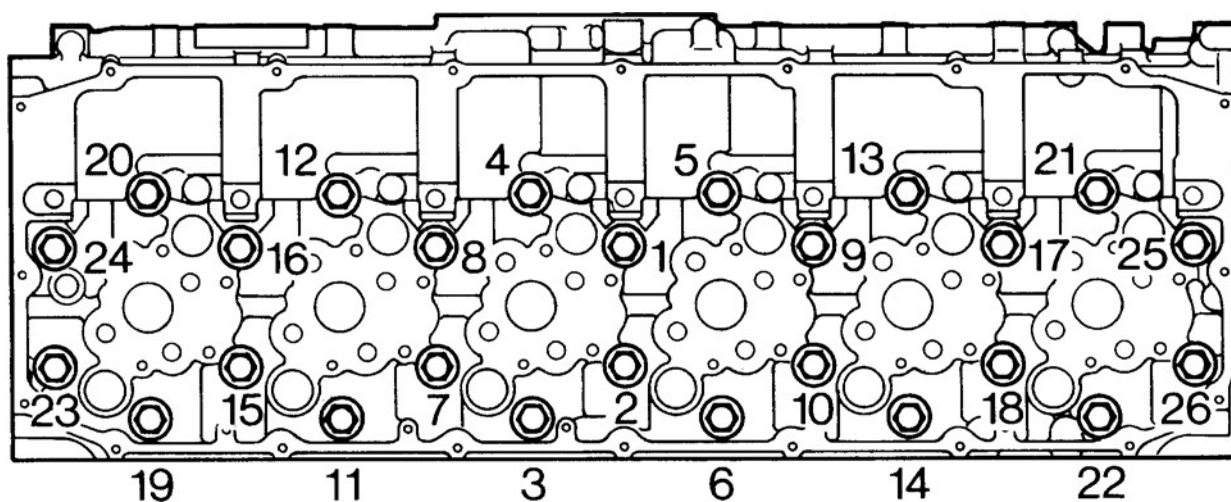
Quarta fase:
Aperto angular
dos parafusos
internos
60°

Parte dianteira

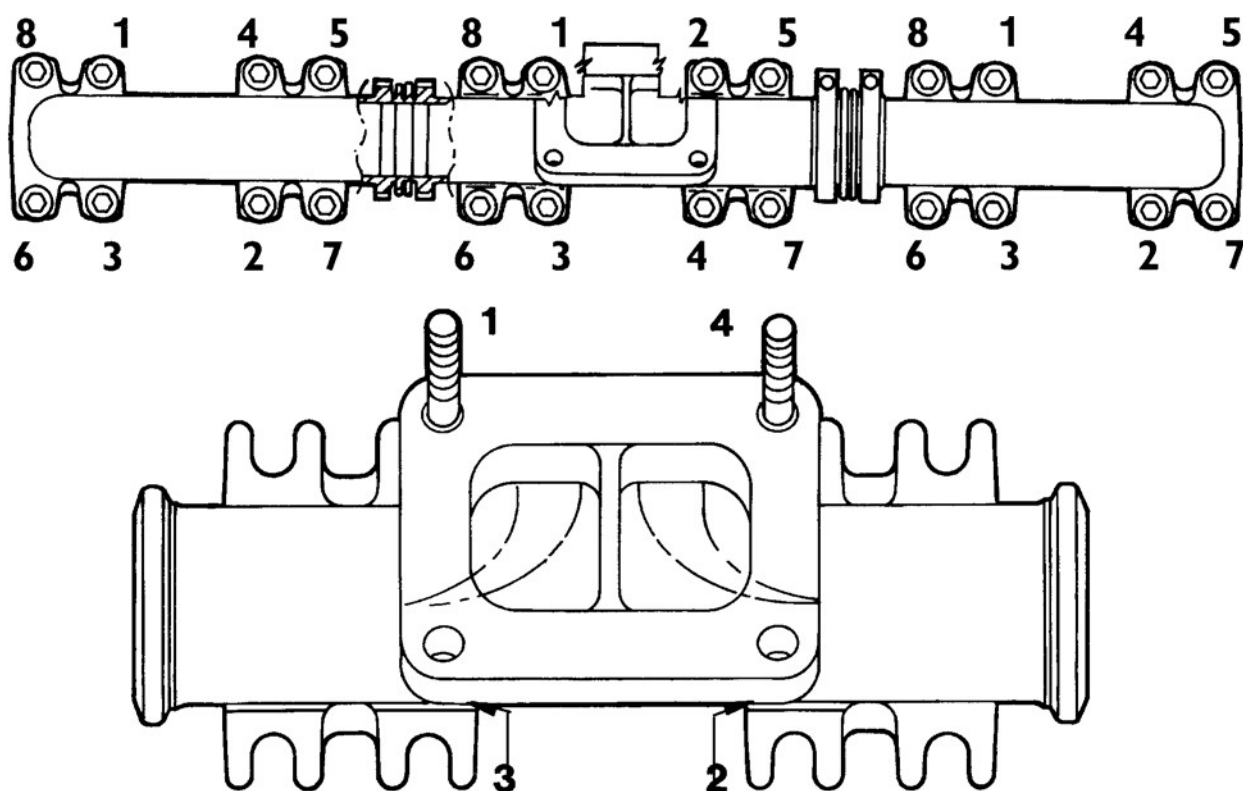


Quinta fase:
Aperto angular
dos parafusos
externos
90°

Cabeçote de cilindros

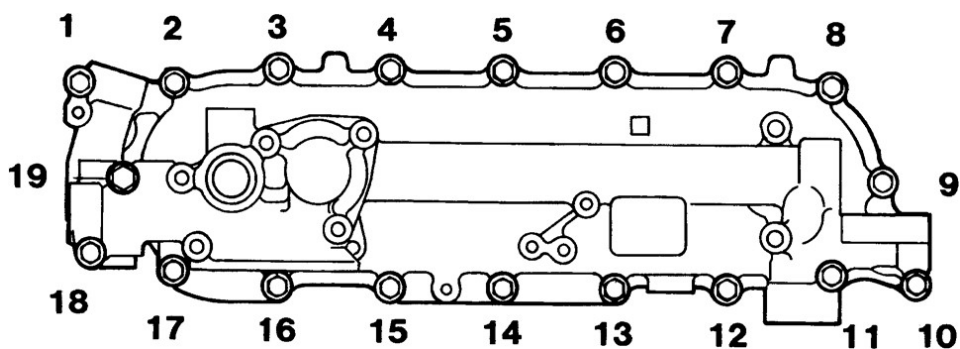


Coletor de escapeamento

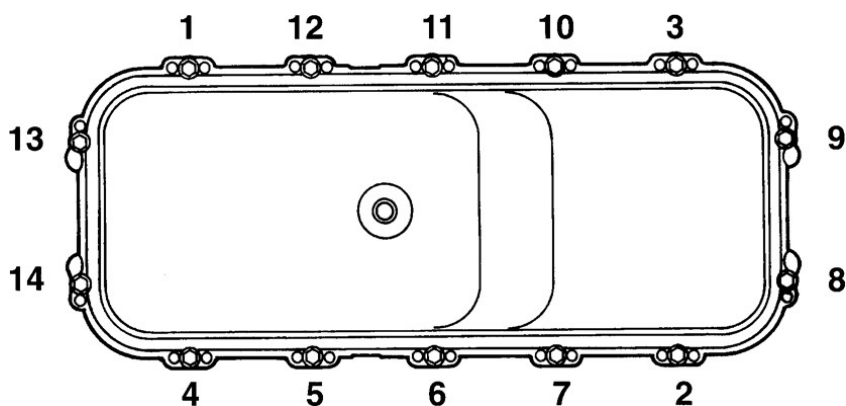


Seqüência: Pré-aperto 4 - 3 - 1 - 2
Aperto 1 - 4 - 2 - 3

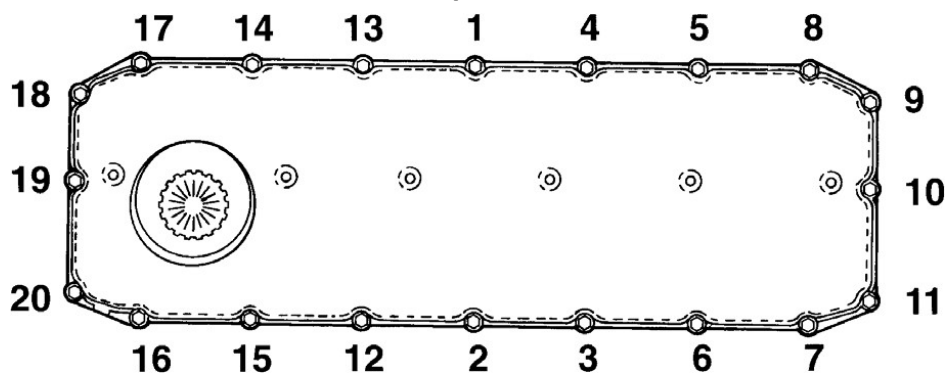
Intercambiador de calor



Cárter de óleo



Tampa das válvulas



Referência Bibliográfica:

IVECO / Manual de Reparações MR 2 2006-05-31 Euro Cargo 450E32T Motor Cursor 8 Nova edição 4/10/2011